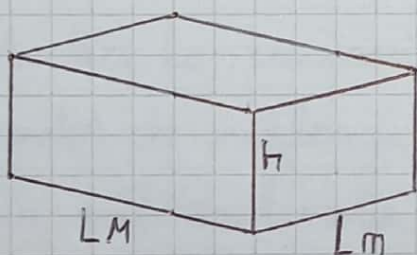


3) Diseño de envase tetro-pack:

- Base = rectángulo de perímetro 48 cm
- Lado menor = $4\text{ cm} < b < 8\text{ cm}$
- $h = 2 L_m$ de la base

a) Definir una función que calcule el volumen de la caja en función de la longitud del lado más corto de la base.

b) Calcular las dimensiones de la caja con mayor y menor volumen



$$48\text{ cm} = 2L_m + 2L_m$$

$$4\text{ cm} \leq L_m \leq 8\text{ cm}$$

$$h = 2L_m$$

$$V = L_m \cdot L_m \cdot h$$

a) $48\text{ cm} = 2L_m + 2L_m$

$$h = 2L_m$$

$$24\text{ cm} - L_m = L_m$$

$$V = (24\text{ cm} - L_m) \cdot L_m \cdot 2L_m$$

$$V(L_m) = -2L_m^3 + 48\text{ cm} \cdot L_m^2$$

$$V = (24\text{ cm} - L_m) 2L_m^2$$

$$\text{Dom}(V(L_m)) = [4; 8]$$

$$V = 48\text{ cm} L_m^2 - 2L_m^3$$

b) Mayor Volumen:

$$V(8) = -2L_m^3 + 48\text{ cm} \cdot L_m^2$$

$$V(8) = -2 \cdot (8\text{ cm})^3 + 48\text{ cm} \cdot (8\text{ cm})^2$$

$$V(8) = -1024\text{ cm}^3 + 3072\text{ cm}^3$$

$$V(8) = 2048\text{ cm}^3$$

Menor Volumen:

$$V(4) = -2L_m^3 + 48\text{ cm} L_m^2$$

$$V(4) = -2(4\text{ cm})^3 + 48\text{ cm}(4\text{ cm})^2$$

$$V(4) = -128\text{ cm}^3 + 768\text{ cm}^3$$

$$V(4) = 640\text{ cm}^3$$

Agustín Ferrás Carballo

Mi 17/11/2021

Mayor Volumen:

$$L_M = 24 \text{ cm} - L_m$$

$$L_M = 24 \text{ cm} - 8 \text{ cm}$$

$$\underline{L_M = 16 \text{ cm}}$$

$$h = 2 L_m$$

$$h = 2 \cdot 8 \text{ cm}$$

$$\underline{h = 16 \text{ cm}}$$

Dimensiones:

$$L_m = 8 \text{ cm}$$

$$L_M = 16 \text{ cm}$$

$$h = 16 \text{ cm}$$

Menor Volumen:

$$L_M = 24 \text{ cm} - L_m$$

$$L_M = 24 \text{ cm} - 4 \text{ cm}$$

$$\underline{L_M = 20 \text{ cm}}$$

$$h = 2 L_m$$

$$h = 2 \cdot 4 \text{ cm}$$

$$\underline{h = 8 \text{ cm}}$$

Dimensiones:

$$L_m = 4 \text{ cm}$$

$$L_M = 20 \text{ cm}$$

$$h = 8 \text{ cm}$$